Лабораторная работа №7

Операционные системы

Маркеш В.Н.Грасимилде.

27 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Маркеш Виейра Нанке Грасимилде
- Студент НКАбд-05-25
- Я Виейра
- Российский университет дружбы народов
- 1032255356@rudn.ru

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l monthly
total 0
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 april
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 june
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 may
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l monthly/
total 0
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 april
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 june
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 may
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l
total 24
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     4 mar 28 03:36  abc1
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 'Área de Trabalho'
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 15 00:55  bin
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   836 mar  7 09:43  Documentos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 19:46  Documents
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   496 mar 28 03:13  Downloads
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1462 mar  7 08:45  ecrã
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    74 mar  7 15:37  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root              root               530 mar  7 14:08  gitflow
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   102 mar 22 00:56  Imagens
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  letters
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 18657 mar 14 23:58  LICENSE
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 05:31  may
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  memos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  misk
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Modelos
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    24 mar 28 03:49  monthly
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar  6 01:06  Música
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 14:55  pa
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 12:49  pass
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    34 mar 21 15:10  Pictures
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Público
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 28 05:31  reports
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   410 mar 21 23:18  ritmgroteff2
```

Работаю с командами mv и cp.

```
graciieldevnanque@fedora:~$ mkdir ski.places
graciieldevnanque@fedora:~$ mv equipment ski.places/
graciieldevnanque@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist

graciieldevnanque@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist
graciieldevnanque@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
graciieldevnanque@fedora:~$ ls
 abc1                bin        Documents   ecr8          gitflow   letters   may     misk      monthly   pa     Pictures   reports         ski.places      Videos
'Área de Trabalho'   Documentos  Downloads   git-extended  Imagens   LICENSE   memos   Modelos   Música    pass   Público    site-project2   Transferências  work
graciieldevnanque@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
graciieldevnanque@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
graciieldevnanque@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
graciieldevnanque@fedora:~$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
graciieldevnanque@fedora:~$ ls ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
graciieldevnanque@fedora:~$ ls
 abc1                bin        Documents   ecr8          gitflow   letters   may     misk      monthly   pa     Pictures   reports         ski.places      Videos
'Área de Trabalho'   Documentos  Downloads   git-extended  Imagens   LICENSE   memos   Modelos   Música    pass   Público    site-project2   Transferências  work
graciieldevnanque@fedora:~$ mkdir newdir
graciieldevnanque@fedora:~$ mv newdir/ski.places/plans
mv: operando de ficheiro destino em falta após 'newdir/ski.places/plans'
Tente "mv --help" para mais informação.
graciieldevnanque@fedora:~$ mv newdir/ ski.places/plans
graciieldevnanque@fedora:~$
```

Рис. 2: Команды mv и cp

Меняю права доступов для файлов и каталогов.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod 711 play/
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l
total 24
-rw-rw-r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     4 mar 28 03:36  abc1
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 'Área de Trabalho'
drwxr--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 06:08  australia
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 15 00:55  bin
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   836 mar  7 09:43  Documentos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 19:46  Documents
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   496 mar 28 03:13  Downloads
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1462 mar  7 08:45  ecrã
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    74 mar  7 15:37  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root              root               530 mar  7 14:08  gitflow
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   102 mar 22 00:56  Imagens
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  letters
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 18657 mar 14 23:58  LICENSE
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 05:31  may
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  memos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  misk
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Modelos
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    24 mar 28 03:49  monthly
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar  6 01:06  Música
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 14:55  pa
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 12:49  pass
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    34 mar 21 15:10  Pictures
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 06:12  play
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Público
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 28 05:31  reports
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   410 mar 21 23:18  site-project2
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    66 mar 28 06:04  ski.places
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 21 21:51  Transferências
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    30 mar 22 00:56  Vídeos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    10 mar  6 17:43  work
gracimildevnanque@fedora:~$ touch my_os feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod 544 my_os
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 06:13 my_os
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod 664 feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 06:13 feathers
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Проверка измененных прав доступа.

```
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 05:31  may
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  memos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  misk
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Modelos
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    24 mar 28 03:49  monthly
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar  6 01:06  Música
-r-xr--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 06:13  my_os
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 14:55  pa
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 12:49  pass
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    34 mar 21 15:10  Pictures
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    16 mar 28 06:20  play
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Público
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 28 05:31  reports
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   410 mar 21 23:18  site-project2
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    66 mar 28 06:04  ski.places
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 21 21:51  Transferências
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    30 mar 22 00:56  Vídeos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    10 mar  6 17:43  work
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u-r feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ ls
 abc1                bin          Downloads   fun            Imagens   may     Modelos   my_os   Pictures   reports         Transferências
'Área de Trabalho'   Documentos   ecrã        git-extended   letters   memos   monthly   pa      play       site-project2   Vídeos
 australia           Documents    feathers    gitflow        LICENSE   misk    Música    pass    Público    ski.places      work
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 06:13 feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Permissão recusada
gracimildevnanque@fedora:~$ cp feathers feathers2
cp: impossível abrir 'feathers' para leitura: Permissão recusada
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u+r feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ cd fun/
gracimildevnanque@fedora:~/fun$ ls
pass
gracimildevnanque@fedora:~/fun$ cd
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u-x play/
gracimildevnanque@fedora:~$ cd play/
bash: cd: play/: Permissão recusada
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u+x play/
gracimildevnanque@fedora:~$ cd play/
gracimildevnanque@fedora:~/play$ cd
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4: Проверка измененных прав доступа

Документация по командам.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u-r feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ ls
 abc1                hin          Downloads   fun            Imagens   may     Modelos   my_os   Pictures   reports          Transferências
'Área de Trabalho'   Documentos   eorá        git-extended   letters   memos   monthly   pa      play       site-project2    Videos
 australia           Documents    feathers    gitflow        LICENSE   misk    Música    pass    Público    ski.places       work
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 06:13 feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Permissão recusada
gracimildevnanque@fedora:~$ cp feathers feathers2
cp: impossível abrir 'feathers' para leitura: Permissão recusada
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u+r feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ cd fun/
gracimildevnanque@fedora:~/fun$ ls
games
gracimildevnanque@fedora:~/fun$ cd
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u-x play/
gracimildevnanque@fedora:~$ cd play/
bash: cd: play/: Permissão recusada
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod u+x play/
gracimildevnanque@fedora:~$ cd play/
gracimildevnanque@fedora:~/play$ cd
gracimildevnanque@fedora:~$ man mount

[1]+  Interrompido            man mount
gracimildevnanque@fedora:~$ man fsck

[2]+  Interrompido            man fsck
gracimildevnanque@fedora:~$ man mks
Sem entrada de manual para mks
gracimildevnanque@fedora:~$ man mkfs
gracimildevnanque@fedora:~$ man kill
[4]+  Interrompido            man kill
gracimildevnanque@fedora:~$ man kill

[5]+  Interrompido            man kill
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 5: Документация по командам

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?
   Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

   Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

   Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).

   Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

   Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

   Несовпадение между размером файла и суммарным размером

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.